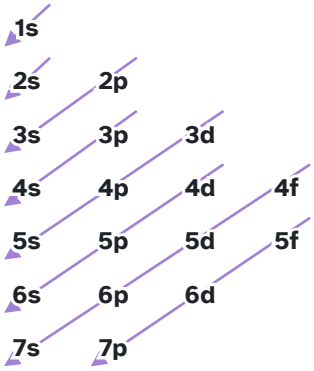
# Fitxa 4 · On són els electrons: la configuració electrònica

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. El model actual reparteix els electrons en nivells (1, 2, 3…) i subnivells (s, p, d, f).




Cada subnivell té una capacitat màxima: **s → 2**, **p → 6**, **d → 10**, **f → 14** electrons. Els electrons ocupen primer els subnivells de menys energia, en l'ordre que marquen les diagonals del **diagrama de Moeller**: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p… S'escriu així: Na (Z = 11): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$. Els electrons de l'últim nivell (el nombre n més gran) són els **electrons de València**: són els que participen en les reaccions i en els salts que fan llum a la flama.

**1** **Escriu la configuració electrònica** de cada element i encercla'n els electrons de València.

| Element | Símbol | Z | Configuració electrònica |
|---|---|---|---|
| Liti | Li | 3 | |
| Oxigen | O | 8 | |
| Sodi | Na | 11 | |
| Clor | Cl | 17 | |
| Potassi | K | 19 | |
| Calci | Ca | 20 | |
| Ferro | Fe | 26 | |
| Estronci | Sr | 38 | |

**2** **Ions.** Escriu la configuració del $Na^+$, del $Cl^-$ i del $Sr^{2+}$. A quin gas noble s'assemblen? Per què aquests ions són estables?

**3** **Quin element és?** a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$. b) Té 2 electrons de València al nivell 4. c) Té la mateixa configuració que el neó però amb càrrega 2+.

**4** **Error!** Un company ha escrit per al potassi: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1$. Què ha fet malament?